

BACCALAURÉAT — SÉRIE A
Mathématiques — Session 2021
Corrigé détaillé

Exercice 1

Partie A

1. $a = \frac{9}{10}$ et $b = \frac{18}{25}$ sont déjà irréductibles (seul diviseur commun : 1). $c = \frac{4}{30} = \frac{2 \times 2}{2 \times 15} = \frac{2}{15}$.
2. PPCM(10, 25, 15) : en décomposant, $10 = 2 \times 5$, $25 = 5^2$, $15 = 3 \times 5$. Le PPCM est le produit des facteurs premiers, chacun avec son plus grand exposant : $2 \times 5^2 \times 3 = 150$.

Rappel de cours. PPCM par décomposition en facteurs premiers : prendre *tous* les facteurs qui apparaissent, chacun avec son *plus grand* exposant. (Pour le PGCD : seulement les facteurs communs, avec le plus petit exposant.) Le PPCM sert de dénominateur commun minimal pour additionner des fractions.

3. a. Réduction au dénominateur 150 : $\frac{9}{10} = \frac{135}{150}$ ($\times 15$) ; $\frac{18}{25} = \frac{108}{150}$ ($\times 6$) ; $\frac{2}{15} = \frac{20}{150}$ ($\times 10$).
- b. $S = \frac{9}{10} - \frac{18}{25} + \frac{4}{30} = \frac{135}{150} - \frac{108}{150} + \frac{20}{150} = \frac{135 - 108 + 20}{150} = \frac{47}{150}$.

Partie B

1. a. $P(x) = (2x + 1)(x^2 + x - 6) = 2x^3 + 2x^2 - 12x + x^2 + x - 6 = 2x^3 + 3x^2 - 11x - 6$.
- b. $x^2 + x - 6 = 0$: $\Delta = 1 - 4(-6) = 25$, d'où $x_1 = \frac{-1 - 5}{2} = -3$ et $x_2 = \frac{-1 + 5}{2} = 2$.
- c. $P(x) = 0 \Leftrightarrow 2x + 1 = 0$ ou $x^2 + x - 6 = 0$, soit $x = -\frac{1}{2}$, $x = -3$ ou $x = 2$. $S = \left\{-3; -\frac{1}{2}; 2\right\}$.
2. En posant $x = \ln t$, $(E) : 2(\ln t)^3 + 3(\ln t)^2 - 11 \ln t - 6 = 0$ devient $2x^3 + 3x^2 - 11x - 6 = 0$, de solutions $\{-3; -\frac{1}{2}; 2\}$. D'où $\ln t_1 = -3$, $\ln t_2 = -\frac{1}{2}$, $\ln t_3 = 2$, soit $t \in \left\{e^{-3}; e^{-\frac{1}{2}}; e^2\right\}$.

Méthode. Les questions s'enchaînent : le polynôme développé puis résolu aux questions précédentes est exactement celui qui apparaît en posant $x = \ln t$. Après résolution en x , revenir à t avec $\ln t = x_0 \Leftrightarrow t = e^{x_0}$ — toutes les valeurs conviennent ici, car l'exponentielle est toujours définie.

Exercice 2

1. a. $\mathbb{R}^* =]-\infty; 0[\cup]0; +\infty[$.
- b. $\frac{x-1}{x} = \frac{x}{x} + \frac{-1}{x} = 1 + \frac{-1}{x}$, donc $a = -1$.
- c. $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{x} = 1$: asymptote horizontale $y = 1$ en $-\infty$. $\lim_{x \rightarrow 0^-} g = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-1}{x} = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 0^+} g = -\infty$: asymptote verticale $x = 0$.

Méthode. Écrire une fonction homographique sous la forme $c + \frac{a}{x-x_0}$ (ici $g(x) = 1 - \frac{1}{x}$) fait apparaître directement ses deux asymptotes : $y = c$ à l'infini et $x = x_0$ à la verticale. Les limites s'en déduisent sans calcul supplémentaire.

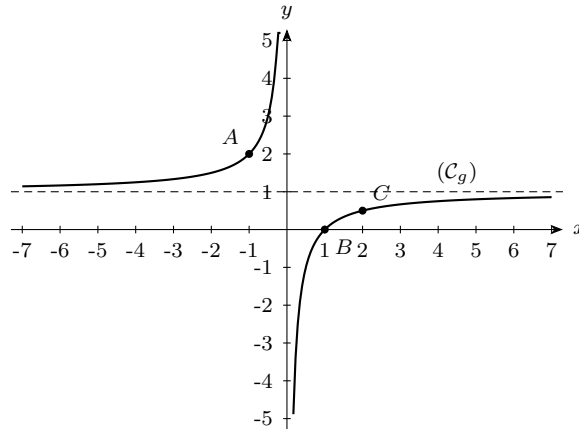
2. a. $\forall x \in \mathbb{R}^*, g'(x) = \frac{x - (x-1)}{x^2} = \frac{1}{x^2}$.

b. $g'(x) = \frac{1}{x^2} > 0 : g$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}^*$.

c.

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$g'(x)$	$+$	$\parallel$	$+$
g	$1 \nearrow +\infty$	$\parallel -\infty \nearrow$	1

3. a. $g(-1) = \frac{-1-1}{-1} = 2 : A(-1; 2)$. $g(1) = 0 : B(1; 0)$. $g(2) = \frac{2-1}{2} = \frac{1}{2} : C\left(2; \frac{1}{2}\right)$.



b.

Exercice 3

1. $\bar{X} = \frac{1+2+3+4+5+6}{6} = 3,5$; $\bar{Y} = \frac{1,2+1,8+2,3+2,5+3+3,5}{6} = 2,38$. Point moyen $G(3,5; 2,38)$.

2. a. Sous-tableaux :

$$T_1 :$$

X (mois)	1	2	3
Y (mg)	1,2	1,8	2,3

$$T_2 :$$

X (mois)	4	5	6
Y (mg)	2,5	3	3,5

b. $\bar{X}_1 = \frac{1+2+3}{3} = 2$, $\bar{Y}_1 = \frac{1,2+1,8+2,3}{3} = 1,77 : G_1(2; 1,77)$. $\bar{X}_2 = \frac{4+5+6}{3} = 5$, $\bar{Y}_2 = \frac{2,5+3+3,5}{3} = 3 : G_2(5; 3)$.

c. Droite de Mayer (par G_1, G_2) : $a = \frac{3-1,77}{5-2} = 0,41$. Comme $G_2 \in$ la droite : $3 = 0,41 \times 5 + b$, d'où $b = 0,95$. Ainsi $y = 0,41x + 0,95$.

3. En multipliant par 3 : $3y = 1,23x + 2,85$, soit $1,23x - 3y + 2,85 = 0$, quasi identique à $1,24x - 3y + 2,8 = 0$. Pour $x = 7$: $1,24 \times 7 - 3y + 2,8 = 0 \Rightarrow 3y = 11,48 \Rightarrow y \approx 3,83$. Au 7^e mois, le poids de la larve est d'environ 3,83 mg.